Series de tiempo. Taller 1

Métodos clásicos frente a redes NAR y NARX con el término cuadrático de la temperatura

Informe del subgrupo 1

Asignatura: Inteligencia Computacional Aplicada
Docente: Cesar Andrey Perdomo Charry
Estudiante: Sergio Santiago Duarte Rojas
Código: 20261595002

Fecha: 3 de noviembre de 2026

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Índice

1. Introducción **2**

2. Marco teórico (resumen) **2**

3. Metodología **2**

4. Resultados **3**

5. Análisis **4**
5.1. Origen de la diferencia entre modelos 4
5.2. Coeficiente lineal y efecto retardado 5
5.3. Comparación con NARX 5
5.4. Pronóstico a varios pasos 5

6. Conclusiones **5**

7. Declaración de uso de inteligencia artificial **5**

8. Referencias **5**

1. Introducción

La incorporación de la temperatura y de su cuadrado como variables exógenas invierte la comparación entre SARIMAX y NARX. Sobre la misma serie del cuaderno de referencia, la raíz del error cuadrático medio de SARIMAX a un paso desciende de 5.32 a 3.26, mientras la de NARX se mantiene en 4.08, y el estadístico de Diebold y Mariano cambia de signo y resulta significativo a favor de SARIMAX. En una segunda realización de la serie, generada con la semilla 43, el resultado se conserva y la diferencia aumenta. El modelo lineal alcanza ese desempeño con 9 parámetros, frente a 229 de la red.

El experimento corresponde al subgrupo 1 de la sección 11 del cuaderno, que plantea si la ingeniería de variables reduce la diferencia entre SARIMAX y NARX y qué indica la prueba de Diebold y Mariano. El informe analiza el efecto de esta especificación sobre la estimación de SARIMAX, sobre el error de pronóstico y sobre la comparación estadística entre modelos.

2. Marco teórico (resumen)

La demanda del cuaderno sigue un proceso generador conocido que incluye el término $\kappa\,(x_t - 18)^2$ con $\kappa = 0.35$, un efecto retardado $3\tanh(x_{t-1} - 20)$ y un ruido AR(1) con innovaciones de varianza $\sigma^2 = 9$. SARIMAX es lineal en sus regresores exógenos (Box et al., 2015). Cuando solo recibe x_t, la componente cuadrática no puede representarse en la parte exógena y se traslada al término de error. Cuando recibe además $(x_t - 18)^2$, esa componente es una combinación lineal de los regresores y su coeficiente estima directamente κ.

NARX aproxima la relación no lineal entre los retardos de la salida y de la variable exógena mediante una red neuronal, sin una forma funcional especificada de antemano (Leontaritis y Billings, 1985). La comparación entre modelos emplea la prueba de Diebold y Mariano (1995) con la corrección de Harvey et al. (1997). Con pérdida cuadrática, un estadístico positivo favorece al segundo modelo de cada par. La prueba de Ljung y Box (1978) evalúa la autocorrelación remanente en los residuos.

3. Metodología

Se evaluaron tres configuraciones del cuaderno, descritas en la Tabla 1. Los modelos clásicos se ajustan con statsmodels (Seabold y Perktold, 2010) y las redes con TensorFlow. Los órdenes de SARIMAX, la arquitectura de las redes y la partición temporal de 766 días de entrenamiento, 164 de validación y 165 de prueba corresponden a los del cuaderno del curso.

Tabla 1
Configuraciones evaluadas

Configuración	**Exógenas de SARIMAX**	**Semilla**	**Propósito**
Referencia	x_t	2026	línea base del cuaderno
Término cuadrático	x_t y $(x_t - 18)^2$	2026	aislar el efecto del regresor
Término cuadrático (43)	x_t y $(x_t - 18)^2$	43	contrastar en otra realización

La semilla determina tanto la realización de la serie como la inicialización de las redes. Por esa razón, el efecto del término cuadrático se mide entre las dos primeras configuraciones, que comparten los datos, y la tercera verifica que el sentido del resultado no depende de una realización particular.

4. Resultados

La Tabla 2 presenta el error de prueba de los cinco modelos. Entre las dos configuraciones con semilla 2026, el término cuadrático solo altera el desempeño de SARIMAX. NARX, NAR, Holt-Winters y el ingenuo estacional reproducen las cifras de la referencia, dado que ninguno emplea ese regresor y la semilla fija la misma inicialización.

Tabla 2
Raíz del error cuadrático medio en prueba

	A un paso			**A 14 pasos, lazo cerrado**		
Modelo	2026, original	2026, con x^2	43, con x^2	2026, original	2026, con x^2	43, con x^2
SARIMAX	5.319	**3.260**	**3.440**	5.262	**3.296**	**3.479**
NARX	**4.076**	4.076	4.995	**4.966**	4.966	6.027
NAR	6.107	6.107	6.940	7.650	7.650	9.925
Holt-Winters	5.399	5.399	6.564	8.882	8.882	11.165
Ingenuo estacional	9.036	9.036	11.267	9.543	9.543	11.420

La Tabla 3 resume las estimaciones de SARIMAX. El coeficiente del término cuadrático es 0.365 con la semilla 2026 y 0.347 con la semilla 43, y en ambos casos su intervalo de confianza de 95 % contiene el valor del proceso generador, 0.35. La varianza de innovación desciende de 41.4 a 10.3 y 9.7, próxima a la varianza 9 del ruido de la serie, y el criterio de Akaike disminuye en 1047 unidades sobre la misma serie.

Tabla 3
Estimaciones de SARIMAX$(2,0,1)(1,1,1)_7$ *en el entrenamiento*

Estimación	**2026, original**	**2026, con x^2**	**43, con x^2**	**Proceso generador**
Coeficiente de x_t	0.434 [0.276, 0.592]	0.406 [0.307, 0.505]	0.242 [0.141, 0.343]	sin término lineal
Coeficiente de $(x_t - 18)^2$	no se incluye	0.365 [0.350, 0.380]	0.347 [0.330, 0.363]	0.35
AR, retardos 1 y 2	1.603 y −0.617	−0.307 y 0.532	−0.025 y 0.318	
Varianza de innovación	41.4	10.3	9.7	9
Criterio de Akaike	5016.0	3968.7	3930.9	
Ljung-Box, retardo 14, valor p	0.423	0.713	0.378	
Parámetros	8	9	9	

Nota. Entre corchetes, el intervalo de confianza de 95 %. El criterio de Akaike solo es comparable entre ajustes de la misma serie.

La Tabla 4 reporta la prueba de Diebold y Mariano sobre el error a un paso. Con el término cuadrático, el estadístico de SARIMAX frente a NARX cambia de signo, y la comparación entre Holt-Winters y SARIMAX, no significativa en la referencia, resulta significativa a favor de SARIMAX.

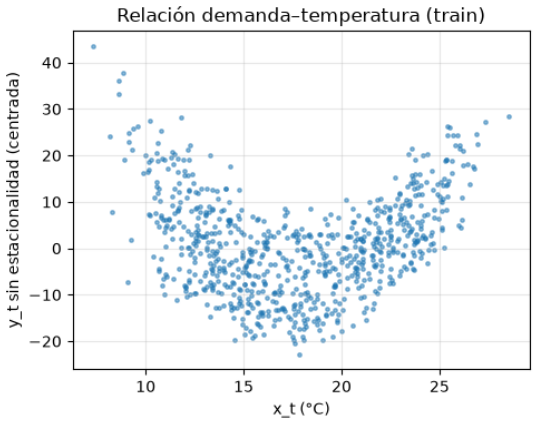
Tabla 4
Prueba de Diebold y Mariano con la corrección de Harvey et al. (1997), error a un paso en prueba

Comparación	**2026, original**	**2026, con x^2**	**43, con x^2**
SARIMAX frente a NARX	3.083 ($p = 0.0024$)	−2.826 ($p = 0.0053$)	−4.334 ($p < 0.0001$)
Holt-Winters frente a SARIMAX	0.524 ($p = 0.6009$)	5.736 ($p < 0.0001$)	5.212 ($p < 0.0001$)

Nota. Un estadístico positivo favorece al segundo modelo del par y uno negativo al primero. Nivel de significancia de 5 %.

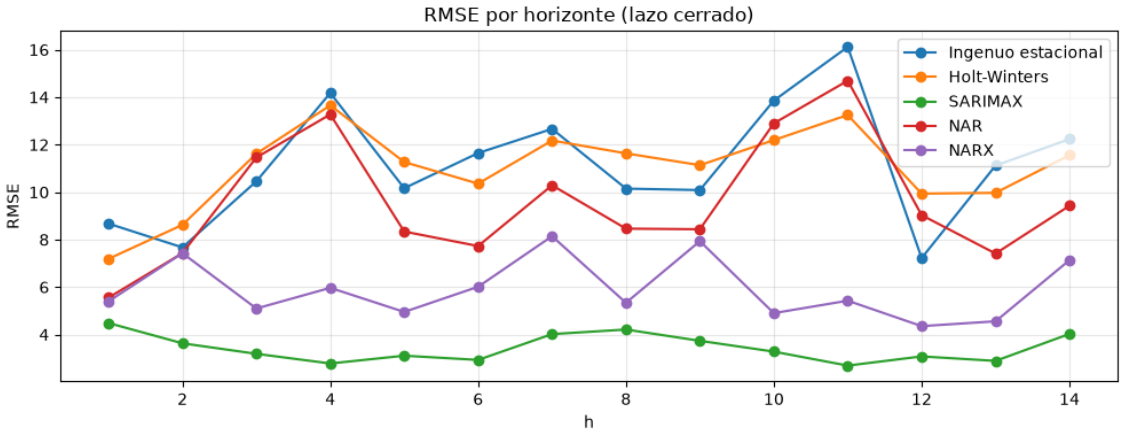
La Figura 1 presenta la curvatura que modela el término cuadrático, y la Figura 2 el error por horizonte con la semilla 43.

Figura 1
Demanda sin estacionalidad frente a la temperatura en el entrenamiento, semilla 43



Nota. Gráfica generada por el cuaderno del curso. La demanda está centrada y sin la componente estacional de la descomposición STL.

Figura 2
Raíz del error cuadrático medio por horizonte en lazo cerrado, semilla 43



Nota. Gráfica generada por el cuaderno del curso. SARIMAX, en verde, incluye el término cuadrático.

5. Análisis

5.1 Origen de la diferencia entre modelos

Sin el término cuadrático, SARIMAX no dispone de un regresor que represente la curvatura de la Figura 1, y esa componente de la demanda se traslada al error. Como la temperatura varía lentamente, el error resultante es persistente y la parte autorregresiva lo absorbe con coeficientes de 1.603 y −0.617, cuyo polinomio tiene una raíz próxima a la unidad. La varianza de innovación de 41.4 cuadruplica la del modelo con el término cuadrático. La ventaja de NARX en la referencia corresponde, entonces, a la componente no lineal ausente de los regresores de SARIMAX. Al incorporarla, el coeficiente estimado difiere del valor del proceso en menos de 0.02 y la varianza de innovación se aproxima a la del ruido de la serie.

5.2 Coeficiente lineal y efecto retardado

El proceso generador no contiene un término lineal en x_t, y sin embargo su coeficiente resulta distinto de cero en los tres ajustes. Este resultado es compatible con que el coeficiente recoja parte del efecto retardado $3\tanh(x_{t-1} - 20)$, ausente de los regresores, a través de la correlación entre temperaturas de días consecutivos. Esa componente es menor que la cuadrática, y la prueba de Ljung y Box no detecta autocorrelación en los residuos de SARIMAX en ninguna configuración.

5.3 Comparación con NARX

NARX estima la componente cuadrática y el efecto retardado a partir de 17 entradas, con 229 parámetros y entre 46 y 104 segundos de entrenamiento, frente a cerca de 2 segundos de SARIMAX. Cuando el modelo lineal incorpora la forma funcional del proceso, la flexibilidad de la red deja de aportar ventaja. Los residuos de NARX en prueba conservan autocorrelación en el retardo 14 con la semilla 2026 ($p = 0.0018$), lo que indica estructura no capturada por la red.

5.4 Pronóstico a varios pasos

El error de SARIMAX se mantiene casi constante entre uno y 14 pasos (Figura 2), porque la componente explicada por la temperatura recibe su valor futuro en cada paso y solo la parte autorregresiva se proyecta sin observaciones. NARX, en lazo cerrado, utiliza sus propias predicciones como retardos de la salida, y su error aumenta de 4.08 a 4.97 con la semilla 2026 y de 5.00 a 6.03 con la semilla 43. En consecuencia, la ventaja de SARIMAX es mayor a 14 pasos que a un paso. Ambos modelos con exógena operan bajo el mismo supuesto de temperatura futura conocida.

6. Conclusiones

La ingeniería de variables no solo reduce la diferencia entre SARIMAX y NARX, sino que la invierte. Con el regresor cuadrático, SARIMAX recupera el coeficiente del proceso generador, produce residuos sin autocorrelación y supera a NARX a uno y a 14 pasos, con diferencias significativas según Diebold y Mariano en ambas semillas (Tablas 2 a 4).

La ventaja de la red en la referencia provenía de una única no linealidad ausente de los regresores del modelo clásico. Cuando su forma es conocida, el modelo lineal con el regresor adecuado ofrece mayor precisión, menor costo computacional y parámetros interpretables. La red conserva su utilidad cuando la forma de la no linealidad es desconocida o demasiado compleja para especificarla de manera explícita.

7. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se usó Claude como apoyo en la redacción, la revisión de consistencia entre conceptos y la preparación de tablas y gráficas. Los procedimientos, las modificaciones al código fuente y la estructura del documento son del autor, quien verificó cada cifra con las salidas del cuaderno.

8. Referencias

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: Forecasting and control* (5.ª ed.). Wiley.

Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics, 13*(3), 253–263. https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599

Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting, 13*(2), 281–291. https://doi.org/10.1016/S0169-2070(96)00719-4

Leontaritis, I. J., & Billings, S. A. (1985). Input-output parametric models for non-linear systems Part I: Deterministic non-linear systems. *International Journal of Control, 41*(2), 303–328. https://doi.org/10.1080/00207178508961129

Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika, 65*(2), 297–303. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 92–96). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011